Zeszyt ćwiczeń 2: Piszemy pierwsze programy

Workbook 2: Writing our first programs

L.O. – Cele lekcji / Learning objectives

- Potrafię zamienić historyjkę na program: wczytaj – policz – wypisz.
  I can turn a story into a program: read – calculate – print.
- Potrafię użyć kopii w drugim pudełku, gdy potrzebuję wartości dwa razy.
  I can use a copy in a second box when I need a value twice.
- Potrafię użyć warunku (**Jeżeli ... skocz ...**) do wyboru większej liczby.
  *I can use a condition (**Jeżeli ... skocz ...**) to choose the larger number.*
- Potrafię sprawdzić swój program na przykładach i na liczbach brzegowych.
  I can test my program on examples and on edge values.

Gwiazdki oznaczają trudność: ★ łatwe, ★★ średnie, ★★★ wymagają myślenia. Wyniki podawaj każdy w osobnej linii (użyj „Przejdź do nowej linii"). Zrób najpierw tabelę śledzenia na przykładach, dopiero potem pisz program.

Stars show difficulty: ★ easy, ★★ medium, ★★★ need thinking. Print each answer on its own line (use "Przejdź do nowej linii"). Make a trace table on the examples first, then write the program.

Zadanie 1: Zbieranie kasztanów ★ / Task 1: Collecting conkers

W poniedziałek Jaś zebrał n kasztanów. We wtorek zebrał tyle samo. Ile kasztanów zebrał w sumie?

On Monday Jaś collected n conkers. On Tuesday he collected the same number. How many conkers did he collect altogether?

Wejście: jedna liczba n (1–500). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

***Input:** one number n (1–500). **Output:** the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	2
2	7	14

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	20	
T2	500	

Zadanie 2: Trzy koszyki ★ / Task 2: Three baskets

W trzech koszykach są jabłka. Wczytaj liczby jabłek w kolejnych koszykach i wypisz, ile jabłek jest razem.

Three baskets hold apples. Read the numbers of apples in the three baskets and print how many apples there are altogether.

Wejście: trzy liczby (1–1000). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *three numbers (1–1000).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1 2 3	6
2	10 20 30	60

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	100 1 250	
T2	1 1 1	

Zadanie 3: Reszta ★ / Task 3: Change

Małgosia płaci za pamiętnik banknotem 20 zł. Wczytaj cenę pamiętnika (od 1 do 20 zł) i wypisz, ile reszty dostanie.

Małgosia pays for a diary with a 20 zł note. Read the price of the diary (1 to 20 zł) and print how much change she gets.

Wejście: jedna liczba – cena. **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *one number – the price.* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	19
2	7	13

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	13	
T2	20	

Zadanie 4: Obwód prostokąta ★★ / Task 4: Perimeter of a rectangle

Wczytaj długości dwóch sąsiednich boków prostokąta i wypisz jego obwód.

Read the lengths of two neighbouring sides of a rectangle and print its perimeter.

Wejście: dwie liczby (1–250). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *two numbers (1–250).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1 1	4
2	3 5	16

```
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
4. ....................................................................
5. ....................................................................
6. ....................................................................
7. ....................................................................
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	10 2	
T2	100 250	

Zadanie 5: Trzy razy tyle ★★ / Task 5: Three times as many

Wczytaj liczbę n i wypisz liczbę 3 razy większą. Nie wolno Ci użyć polecenia, które mnoży – masz tylko dodawanie! Pomyśl o kopii w drugim pudełku.

Read a number n and print the number 3 times as large. You have no multiplication – only addition! Think of a copy in a second box.

Wejście: jedna liczba (1–300). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *one number (1–300).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	3
2	4	12

```
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................
```

```
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	9	
T2	300	

Zadanie 6: Wymiana monet ★★ / Task 6: Exchanging coins

Jedna złota moneta jest warta 5 srebrnych. Wczytaj liczbę złotych monet i wypisz, ile srebrnych monet są warte.

One gold coin is worth 5 silver coins. Read the number of gold coins and print how many silver coins they are worth.

Wejście: jedna liczba (1–200). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *one number (1–200).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	5
2	3	15

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	10	
T2	200	

Zadanie 7: Wiek rodzeństwa ★★ / Task 7: Siblings' ages

Małgosia jest o 3 lata starsza od Jasia. Wczytaj wiek Jasia i wypisz sumę wieku Jasia i Małgosi.

Małgosia is 3 years older than Jaś. Read Jaś's age and print the sum of Jaś's and Małgosia's ages.

Wejście: jedna liczba – wiek Jasia (1–40). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *one number – Jaś's age (1–40).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1	5
2	8	19

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	10	
T2	40	

Zadanie 8: Sklepik szkolny ★★★ / Task 8: School shop

Ołówek kosztuje 2 zł, a zeszyt 6 zł. Wczytaj liczbę ołówków, a potem liczbę zeszytów i wypisz, ile trzeba zapłacić.

A pencil costs 2 zł and an exercise book 6 zł. Read the number of pencils, then the number of exercise books, and print the total to pay.

Wejście: dwie liczby: ołówki, zeszyty. **Wyjście:** wynik w jednej linii.

***Input:** two numbers: pencils, books.* ***Output:** the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	1 1	8
2	3 2	18

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	10 1	
T2	1 5	
T3	7 9	

Zadanie 9: Większa liczba ★★★ / Task 9: The larger number

Wczytaj dwie liczby i wypisz większą z nich (jeśli są równe, wypisz tę liczbę).

Read two numbers and print the larger one (if they are equal, print that number).

Wejście: dwie liczby (1–1000). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *two numbers (1–1000).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	3 5	5
2	5 3	5

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	4 4	
T2	1 1000	
T3	1000 999	

Zadanie 10: Różnica wzrostu ★★★ / Task 10: Height difference

Wczytaj wzrost Jasia i wzrost Małgosi (w cm). Wypisz, o ile centymetrów wzrost jednego z nich różni się od drugiego (zawsze liczba nieujemna).

Read Jaś's height and Małgosia's height (in cm). Print by how many centimetres the two heights differ (always a non-negative number).

Wejście: dwie liczby (100–200). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

Input: *two numbers (100–200).* ***Output:*** *the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	9 4	5
2	4 9	5

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	6 6	
T2	1 1000	
T3	1000 1	

Zadanie 11: Kto wyższy? ★★★ / Task 11: Who is taller?

Wczytaj wzrost Jasia, potem wzrost Gosi. Wypisz jedno słowo: JAS, jeśli Jaś jest wyższy, GOSIA, jeśli Gosia jest wyższa, albo REMIS, jeśli są równi.

Read Jaś's height, then Gosia's. Print one word: JAS if Jaś is taller, GOSIA if Gosia is taller, or REMIS if they are equal.

Wejście: dwie liczby (100–200). **Wyjście:** wynik w jednej linii.

***Input:** two numbers (100–200). **Output:** the result on one line.*

Przykład / Example	Wejście / Input	Wyjście / Output
1	150 140	JAS
2	140 150	GOSIA

```
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....
9. .....
```

Sprawdź swój program / Test your program	Wejście / Input	Wynik / Result
T1	145 145	